$$a\begin{vmatrix} b & 2a \\ 0 & b \end{vmatrix} - 2a\begin{vmatrix} b & 2a \\ c & b \end{vmatrix} = a\cdot b^2 - 2a(b^2-2ac) =$$
$$= ab^2 - 2ab^2 + 4a^2c$$
$$-\frac{1}{a}(-ab^2+4a^2c) = b^2-4ac$$

Опр $\exists f(x) = f_n x^n + \ldots + f_0 \in P[x]$. Дискриминантом $f(x)$ наз-ся:

$$\operatorname{disc} f(x) = \frac{(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}}{f_n} \cdot \operatorname{Res}(f(x), f'(x))$$

$2ax+b$ $\quad f'(x)$

Пример $f(x) = c + bx + ax^2$

$$\operatorname{disc} f(x) = -\frac{1}{a}\begin{vmatrix} a & 2a & 0 \\ b & b & 2a \\ c & 0 & b \end{vmatrix} = b^2-4ac$$

$\operatorname{Syl}(f(x), f'(x))$

Утв 11 $f(x) \in P[x]$, P-поле разложения $f(x)$, то:
$f(x)$ имеет кратные корни $\Leftrightarrow (f(x), f'(x)) \neq e \Leftrightarrow \operatorname{disc} f(x) = 0$

Утв 12 $\exists\ \operatorname{char} P = 0$ Тогда $f(x)$ имеет кратные неприводимые множители в кан. разложении $\Leftrightarrow \operatorname{disc} f(x) = 0$

20 Неприводимые мн-ны над полями $\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$

1. $\mathbb{C}$ $\quad f(x) \in \mathbb{C}[x]$ - неприв $\overset{\text{т. Гаусса}}{\Leftrightarrow} \deg f(x) = 1$
2. $\mathbb{R}$ $\quad f(x)$, $\deg f(x) = 1 \Rightarrow$ неприв.
   $\deg f(x) = 2$, $f(x)$ неприв $\Leftrightarrow \operatorname{disc} f(x) < 0$

Т-ма 20 $f(x) \in \mathbb{R}[x] \setminus \mathbb{R}$, $\deg f(x) > 0$, то:

$$f(x) \text{ - неприв} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \deg f(x) = 1 \\ \deg f(x) = 2 \wedge \operatorname{disc} f(x) < 0 \end{array}\right.$$

Док-во: $\Leftarrow$ доказано ранее

$\Rightarrow f(x) \in \mathbb{R}[x]$: $\deg f(x) > 2$, докажем, что $f(x)$-прив.

$f(x) \in \mathbb{C}[x] \Rightarrow$ по Т-ме Гаусса $\exists\ \alpha = a+bi \in \mathbb{C}$ - корень

Если $b = 0 \Rightarrow \alpha = a$ ч.т.д

$\exists\ b \neq 0$ По Т-ме Безу $x - \alpha \underset{\mathbb{C}[x]}{|} f(x)$

Замечание

$\exists f(x) \in \mathbb{R}[x]$ и $\alpha \in \mathbb{C}$ - корень $\Rightarrow \overline{\alpha}$ - корень $f(x)$

$0 = \overline{0} = \overline{f}(\alpha) = \overline{f_0} + \overline{f_1} \cdot \overline{\alpha} + \ldots + \overline{f_n} \cdot \alpha^n = f_0 + f_1 \overline{\alpha} + \ldots + f_n \overline{\alpha^n} = 0 =$
$= f(\overline{\alpha})$

Если $\overline{\alpha}$ - корень мн-на $f(x) \Rightarrow x - \overline{\alpha} \underset{\mathbb{C}[x]}{|} f(x)$

$(x-\alpha, x-\overline{\alpha}) = 1$ (док-ть) $\Rightarrow (x-\alpha)(x-\overline{\alpha}) \underset{\mathbb{C}[x]}{|} f(x)$

$g(x) = (x-\alpha)(x-\overline{\alpha}) = x^2 - 2ax + a^2 + b^2 \in \mathbb{R}[x]$

$g(x) \underset{\mathbb{C}[x]}{|} f(x) \Rightarrow \exists t(x) \in \mathbb{C}[x] : f(x) = g(x) \cdot t(x) + 0$

$\exists g(x) \underset{\mathbb{R}[x]}{\nmid} f(x) \Rightarrow f(x) = g(x) \cdot q(x) + \overset{\neq 0}{r(x)}$

Получаем два различных деления с ост. в $\mathbb{C}[x]$.
Противоречие

(3) Неприводимые мн-ны над $\mathbb{Q}$

Опр.21 $c(x) = c_0 + \ldots + c_n x^n \in \mathbb{Z}[x]$ наз-ся примитивным многочленом, если:

1) $c_n > 0$

2) $(c_0, c_1, \ldots, c_n) = 1$

Утв 13 Для $\forall a(x) \in \mathbb{Q}[x] \setminus \mathbb{Q}$ $\exists$ единственный ассоциированный с ним примитивный мн-н.

Док-во 1) $\exists$-ние

$a(x) = \frac{a_0}{b_0} + \ldots + \frac{a_n}{b_n} x^n$

Обозначим $q = [b_0, \ldots, b_n] \Rightarrow q \cdot a(x) = g(x) = g_0 + \ldots + g_n x^n \in \mathbb{Z}$

Введём величину $\varepsilon = \begin{cases} 1, \text{ если } g_n > 0 \\ -1, \text{ если } g_n < 0 \end{cases}$

$d = (g_0, \ldots, g_n)$

$a(x) \cdot \frac{\varepsilon q}{d} = \overline{a}(x)$ - примитивный